Matemáticas CCSS
2º Bach.

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 3

Programación lineal

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Puedes comprobar las regiones factibles, los vértices y los óptimos con el resolutor de programación lineal de los apuntes interactivos de la unidad.

1 Inecuaciones lineales con dos incógnitas

1.

a) $0 \leq 4$: sí

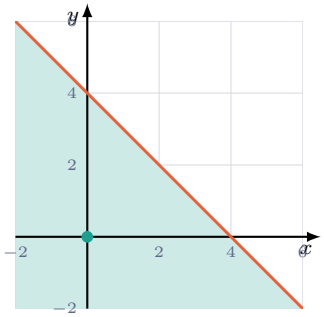
b) $6 - 2 = 4 \leq 4$: sí (es de la recta frontera)

c) $-3 - 6 = -9 \leq 4$: sí

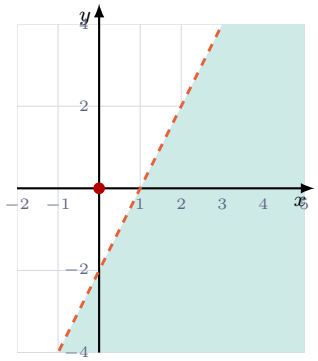
d) $12 + 4 = 16 \not\leq 4$: no

2.

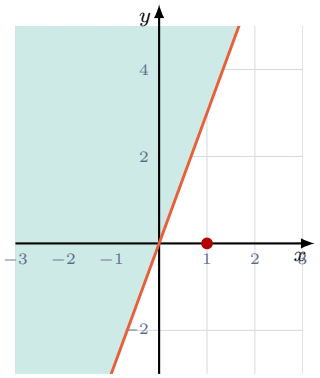
a) Recta por $(4, 0)$ y $(0, 4)$; $(0, 0)$: $0 \leq 4$ ✓. Semiplano del origen, recta continua.



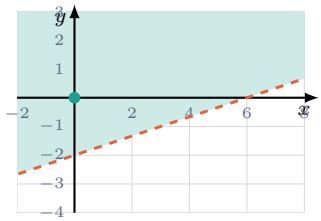
b) Recta por $(1, 0)$ y $(0, -2)$; $(0, 0)$: $0 > 2$ ×. Semiplano que no contiene el origen, recta discontinua.



c) Recta $y = 3x$, que pasa por el origen; con $(1, 0)$: $0 \geq 3$ ×. Semiplano por encima de la recta.



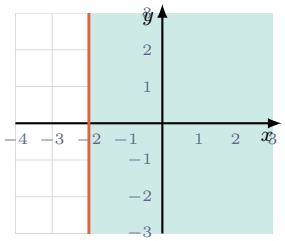
d) Recta por $(6, 0)$ y $(0, -2)$; $(0, 0)$: $0 < 6$ ✓. Semiplano del origen, recta discontinua.



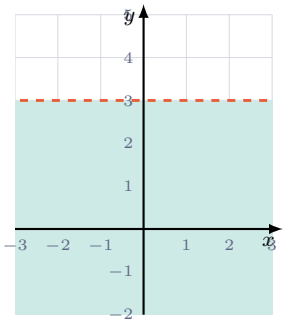
CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

3.

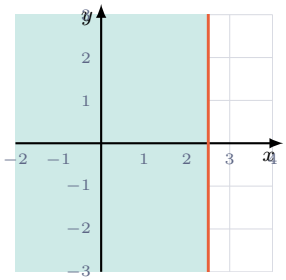
a) Semiplano a la derecha de la recta vertical $x = -2$ (continua).



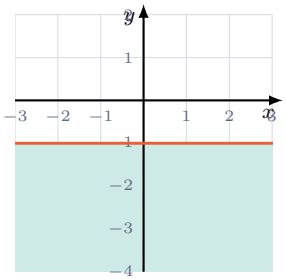
b) Semiplano por debajo de la recta horizontal $y = 3$ (discontinua).



c) $x \leq 2{,}5$: semiplano a la izquierda de $x = 2{,}5$ (continua).



d) Multiplicamos por -1 y **cambia el sentido**: $y \leq -1$. Semiplano por debajo de $y = -1$.



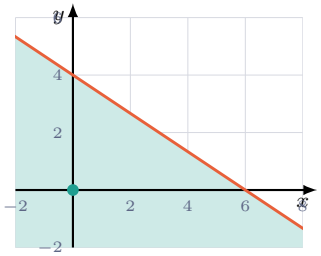
4.

a) Recta por $(0, 2)$ y $(4, 0)$: $x + 2y = 4$. El origen es de la zona sombreada y la recta es continua: $\boxed{x + 2y \leq 4}$

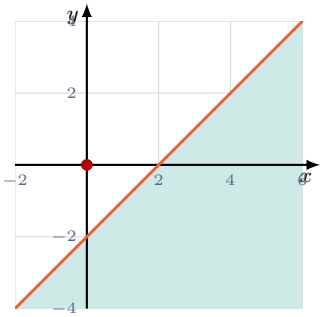
b) Recta por $(0, -1)$ y $(2, 3)$: $y = 2x - 1$. El origen es de la zona sombreada ($0 > -1$) y la recta es discontinua: $\boxed{y > 2x - 1}$, es decir, $2x - y < 1$

5.

a) $\boxed{2x + 3y \leq 12}$. Recta por $(6, 0)$ y $(0, 4)$; semiplano del origen.



b) $\boxed{x - y \geq 2}$. Recta por $(2, 0)$ y $(0, -2)$; $(0, 0)$ no la cumple: semiplano de abajo.

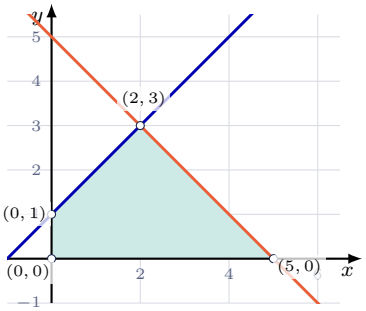


Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

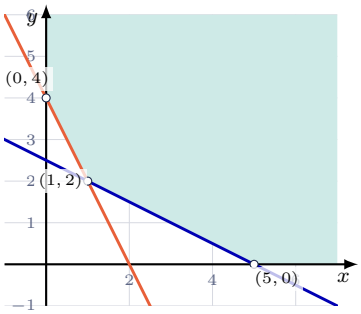
2 Sistemas de inecuaciones. Región factible y vértices

6.

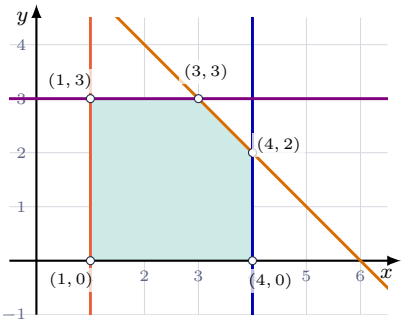
a) Acotada. Vértices: $(0,0)$, $(5,0)$, $(2,3)$, $(0,1)$; $(2,3)$ es el corte de $x+y=5$ y $x-y=-1$.



b) No acotada. Vértices: $(0,4)$, $(1,2)$, $(5,0)$; $(1,2)$ es el corte de $2x+y=4$ y $x+2y=5$.



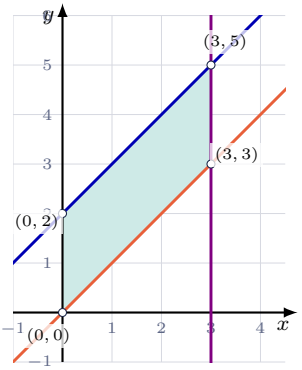
7. Es la franja $1 \le x \le 4, 0 \le y \le 3$, recortada por la recta $x+y=6$. Vértices: $(1,0)$, $(4,0)$, $(4,2)$, $(3,3)$, $(1,3)$. El punto $(4,3)$ no es vértice porque $4+3>6$.



8.

a) Las rectas $x+y=2$ y $x+y=1$ son paralelas y ningún punto puede cumplir las dos inecuaciones: la región es vacía, el sistema no tiene solución.

b) Franja entre dos rectas paralelas, cortada por $x=0$ y $x=3$: un paralelogramo de vértices $(0,0)$, $(3,3)$, $(3,5)$, $(0,2)$.



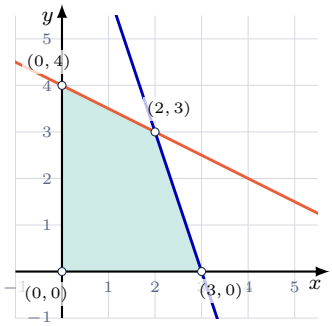
9. La recta que pasa por $(0,0)$ y $(2,4)$ es $y=2x$; la que pasa por $(2,4)$ y $(6,0)$ es $x+y=6$. Con puntos del interior, como $(3,1)$, decidimos el sentido: $y \le 2x, \quad x+y \le 6, \quad y \ge 0$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

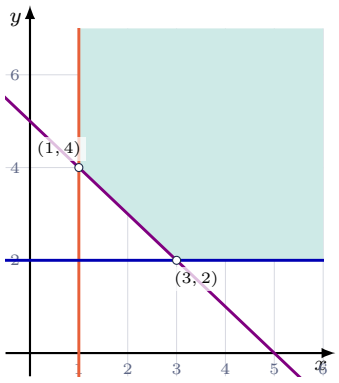
10.

a) $(1,2)$: $5 \leq 8$ y $5 \leq 9$: $\boxed{\text{sí}}$. $(2,3)$: $8 \leq 8$ y $9 \leq 9$: $\boxed{\text{sí}}$ (es un vértice). $(3,1)$: $5 \leq 8$, pero $10 > 9$: $\boxed{\text{no}}$.

b) Vértices: $\boxed{(0,0),\ (3,0),\ (2,3),\ (0,4)}$.



11. Es $\boxed{\text{no acotada}}$ (se extiende hacia arriba y hacia la derecha). Vértices: $\boxed{(1,4)}$ y $\boxed{(3,2)}$. El punto $(1,2)$, corte de $x = 1$ e $y = 2$, no es vértice porque $1 + 2 < 5$.



3 Optimización de una función objetivo sobre una región

12.

Vértice	$f = 3x + 2y$
$(0,0)$	0 ←
$(5,0)$	15 ←
$(2,3)$	12
$(0,1)$	2

Máximo: $\boxed{15}$ en $(5,0)$. Mínimo: $\boxed{0}$ en $(0,0)$.

13.

Vértice	$f = x + 2y$	$g = 2x - y$
$A(0,0)$	0	0
$B(6,0)$	6	12
$C(5,3)$	11	7
$D(2,5)$	12	-1
$E(0,4)$	8	-4

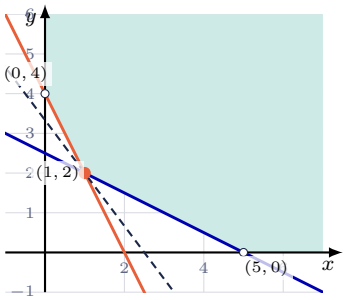
f: máximo $\boxed{12}$ en D y mínimo $\boxed{0}$ en A. g: máximo $\boxed{12}$ en B y mínimo $\boxed{-4}$ en E.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

14.

Vértice	$f = 4x + 3y$
$(0, 4)$	12
$(1, 2)$	10 ←
$(5, 0)$	20

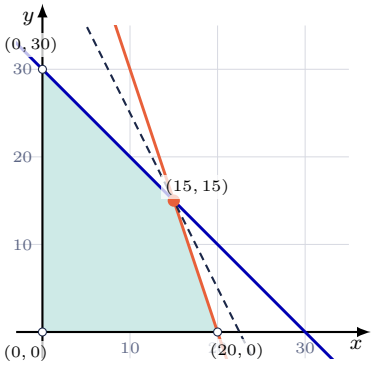
Mínimo: $\boxed{10}$ en $(1, 2)$. La región se extiende indefinidamente hacia arriba y hacia la derecha y f crece en ella sin límite: $\boxed{\text{no tiene máximo}}$.



15. Las rectas de nivel $4x + 3y = k$ son paralelas a $4x + 3y = 0$; al aumentar k se desplazan hacia arriba y a la derecha. El primer punto de la región que tocan es $\boxed{(1, 2)}$, con $k = 10$ (el mínimo). No hay un último: no hay máximo.

4 Problemas de programación lineal

16. x = mesas, y = sillas. $\max\ B(x,y) = 40x + 20y$ con $3x + y \leq 60$, $x + y \leq 30$, $x,y \geq 0$.

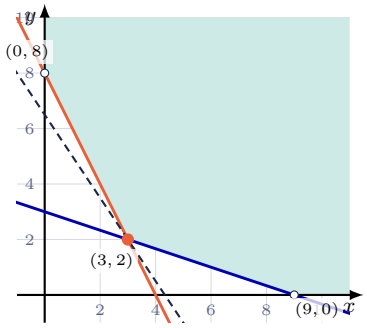


Vértice	$B = 40x + 20y$
$(0, 0)$	0
$(20, 0)$	800
$(15, 15)$	900 ←
$(0, 30)$	600

Hay que fabricar $\boxed{\text{15 mesas y 15 sillas}}$; beneficio máximo $\boxed{900\ €}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

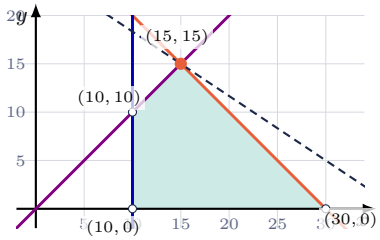
17. x = kg de P, y = kg de Q. $\min\ C(x,y) = 3x + 2y$ con $2x + y \geq 8$, $x + 3y \geq 9$, $x,y \geq 0$. La región **no es acotada**.



Vértice	$C = 3x + 2y$
$(0, 8)$	16
$(3, 2)$	13 ←
$(9, 0)$	27

Como los coeficientes son positivos, alejarse del origen solo encarece el coste: el mínimo existe. Hay que comprar 3 kg de P y 2 kg de Q; coste mínimo 13 €.

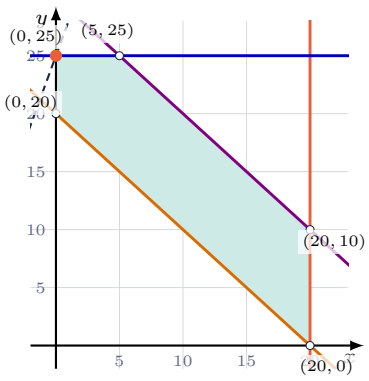
18. x, y = miles de euros en A y en B. Cada millar rinde 40 € en A y 60 € en B: $\max\ R(x,y) = 40x + 60y$ con $x + y \leq 30$, $x \geq 10$, $y \leq x$, $y \geq 0$.



Vértice	$R = 40x + 60y$
$(10, 0)$	400
$(30, 0)$	1200
$(15, 15)$	1500 ←
$(10, 10)$	1000

Debe invertir 15 000 € en A y 15 000 € en B; rendimiento máximo 1500 €.

19. x = toneladas de M1 a T1, y = toneladas de M1 a T2; entonces M2 envía $20 - x$ a T1 y $25 - y$ a T2. Restricciones: $0 \leq x \leq 20$, $0 \leq y \leq 25$, $x + y \leq 30$ (M1), $(20 - x) + (25 - y) \leq 25 \Leftrightarrow x + y \geq 20$ (M2). Coste: $5x + 3y + 2(20 - x) + 4(25 - y) = 3x - y + 140$.

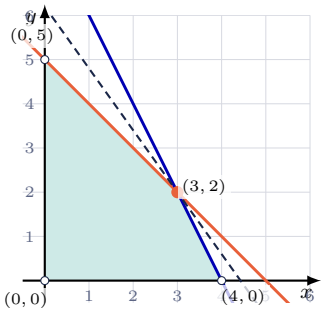


Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Vértice	$3x - y$
$(0, 20)$	-20
$(0, 25)$	-25 ←
$(5, 25)$	-10
$(20, 10)$	50
$(20, 0)$	60

Mínimo de $3x - y$: -25 en $(0, 25)$. M1 envía $\boxed{\text{0 t a T1 y 25 t a T2}}$ y M2 envía $\boxed{\text{20 t a T1 y 0 t a T2}}$. Coste mínimo: $-25 + 140 = \boxed{115\ €}$.

20. **PAU · C. Valenciana, julio 2025.** x = excursiones a la montaña, y = a la playa. $\max\ B = 700x + 500y$ con $2x + 2y \leq 10$, $2x + y \leq 8$, $x, y \geq 0$.



Vértice	$B = 700x + 500y$
$(0, 0)$	0
$(4, 0)$	2800
$(3, 2)$	3100 ←
$(0, 5)$	2500

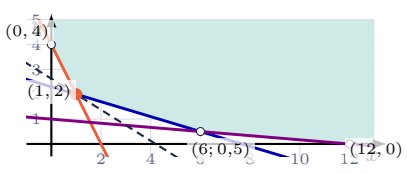
a) $\boxed{\text{3 a la montaña y 2 a la playa}}$ **b)** $\boxed{3100\ €}$

21. **PAU · C. Valenciana, junio 2025.** x, y = euros en A y en B. $\max\ S = 0{,}1x + 0{,}07y$ con $x + y \leq 10\,000$, $y \geq 2000$, $x \leq 6000$, $x \geq y$.

Vértice	$S = 0{,}1x + 0{,}07y$
$(2000, 2000)$	340
$(6000, 2000)$	740
$(6000, 4000)$	880 ←
$(5000, 5000)$	850

a) $\boxed{\text{6000 € en A y 4000 € en B}}$ **b)** $\boxed{880}$ seguidores

22. **PAU · C. Valenciana, junio 2023.** $\min\ C = 10x + 16y$ con $4x + 2y \geq 8$, $6x + 20y \geq 46$, $x + 12y \geq 12$, $x, y \geq 0$ (región no acotada).



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Vértice	$C = 10x + 16y$
$(0, 4)$	64
$(1, 2)$	42 ←
$(6;\ 0{,}5)$	68
$(12, 0)$	120

a) 1 lata de A y 2 de B **b)** 42 €

23. **PAU · C. Valenciana, junio 2026.** $\min\ C = 5x + 4y$ con $2x + y \geq 8$, $x + y \geq 6$, $x + 2y \geq 10$, $x, y \geq 0$. Las tres rectas pasan por $(2, 4)$.

Vértice	$C = 5x + 4y$
$(0, 8)$	32
$(2, 4)$	26 ←
$(10, 0)$	50

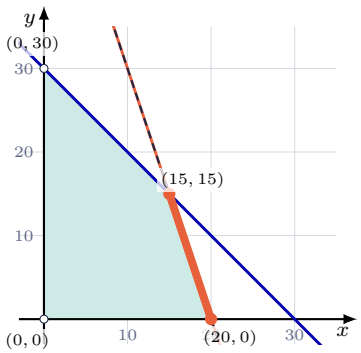
a) 2 litros de NutriMax y 4 de BioGrow **b)** 26 €

5 Casos especiales: infinitas soluciones y problemas sin solución

24.

Vértice	$B = 30x + 10y$
$(0, 0)$	0
$(20, 0)$	600 ←
$(15, 15)$	600 ←
$(0, 30)$	300

El máximo, 600 €, se alcanza en $(20, 0)$ y en $(15, 15)$: $30x + 10y = 10(3x + y)$ es paralela a $3x + y = 60$. Hay infinitas soluciones: el segmento $y = 60 - 3x$, $15 \leq x \leq 20$. Como se fabrican unidades enteras: $(15, 15)$, $(16, 12)$, $(17, 9)$, $(18, 6)$, $(19, 3)$ y $(20, 0)$.



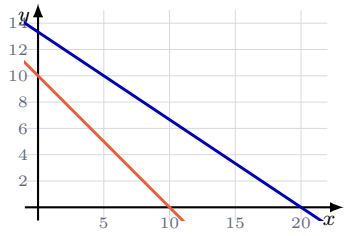
25.

a) f: $f(0, 8) = 8$, $f(3, 2) = 5$, $f(9, 0) = 9$. Mínimo 5 en $(3, 2)$; no tiene máximo (la región no es acotada y f crece en ella indefinidamente).

b) g: $g(0, 8) = 8$, $g(3, 2) = 8$, $g(9, 0) = 18$. El mínimo, 8, se alcanza en todo el segmento de extremos $(0, 8)$ y $(3, 2)$ (g es paralela a $2x + y = 8$). No tiene máximo.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

26. Con $x+y \leq 10$ y $x,y \geq 0$, el valor más grande de $2x+3y$ es $3 \cdot 10 = 30 < 40$. Las restricciones son incompatibles: la región factible es $\boxed{\text{vacía}}$ y el problema $\boxed{\text{no tiene solución}}$.



27. Es necesario que f sea paralela a un lado en el que esté el máximo. Lado $x+y=5$ (de $(5,0)$ a $(2,3)$): $\boxed{k=1}$; entonces $f=x+y$ vale 5 en todo el lado y es el máximo. Lado $x-y=-1$ (de $(0,1)$ a $(2,3)$): $\boxed{k=-1}$; $f=y-x$ vale 1 en todo el lado y es el máximo (en $(0,0)$ vale 0 y en $(5,0)$, -5). Para los otros lados (ejes), $f=y$ y $f=x$ no tienen en ellos el máximo.

28. 🏛 **PAU · C. Valenciana, junio 1998.**

a) $f(0,0)=9$, $f(2,8)=9$, $f(10,3)=-28$. El máximo, $\boxed{9}$, se alcanza en $\boxed{\text{todos los puntos del segmento}}$ de extremos $(0,0)$ y $(2,8)$.

b) $g(0,0)=12$, $g(2,8)=28$, $g(10,3)=55$: máximo $\boxed{55}$ en $\boxed{(10,3)}$.

29.

a) $\boxed{\text{Verdadera}}$: es el teorema fundamental, y se alcanzan en vértices.

b) $\boxed{\text{Falsa}}$: en los problemas de dieta la región no es acotada y hay mínimo (ejercicio 17).

c) $\boxed{\text{Falsa}}$: siempre se puede mejorar moviéndose en la dirección en la que crece (o decrece) la función, hasta llegar a la frontera.

d) $\boxed{\text{Verdadera}}$: también es óptimo todo el segmento que los une.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)